



# Tema 4 - SIMD (MMX)

Cátedra: Organización del Computador II  
Lic. Juan Pablo Moreno

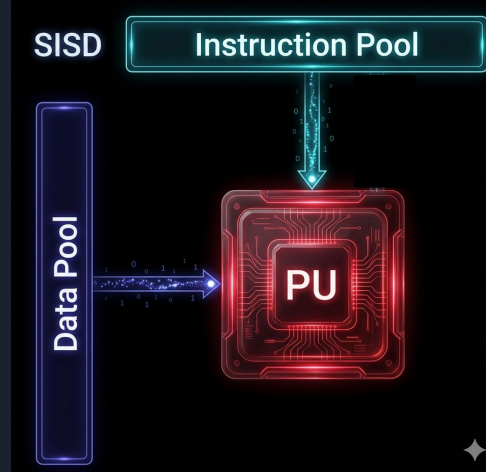
# Taxonomía de Flynn

En 1972 Michael Flynn profesor de ingeniería eléctrica en la de la Universidad de Stanford. Describe las computadoras por como los flujos de instrucciones interactúan con los flujos de información.



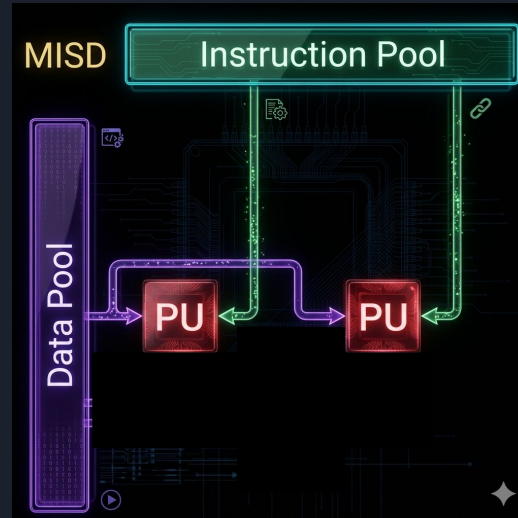
# Taxonomía de Flynn - SISD

Single Instruction, Single Data Computador secuencial que no explota el paralelismo en las instrucciones ni en flujos de datos. Es la Arquitectura Von-Neumann. Un único procesador ejecuta un solo flujo de instrucciones para operar datos en una única memoria. Se ejecuta una única instrucción y un dato en cada ciclo de reloj. Puede utilizar técnicas de segmentación o de pipelining



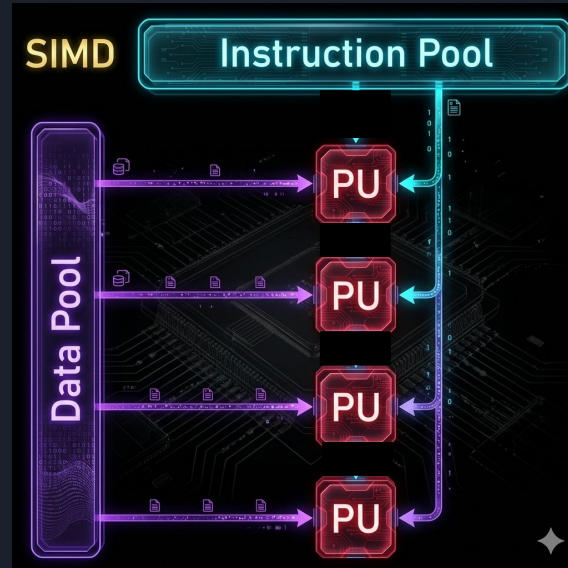
# Taxonomía de Flynn - MISD

Multiple Instruction, Single Data Poco común debido al hecho de que la efectividad de los múltiples flujos de instrucciones suele precisar de múltiples flujos de datos. Sin embargo, este tipo se usa en situaciones de paralelismo redundante, como por ejemplo en navegación aérea, donde se necesitan varios sistemas de respaldo en caso de que uno falle



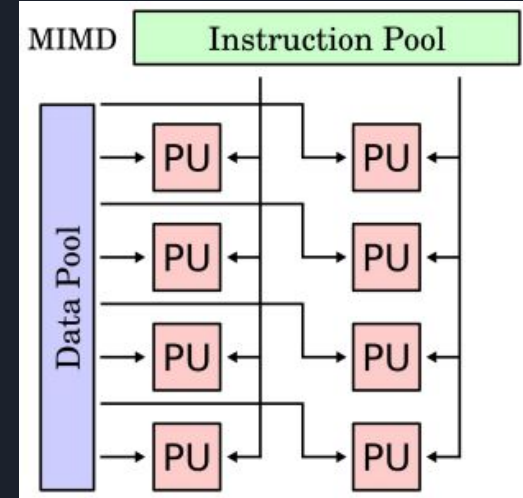
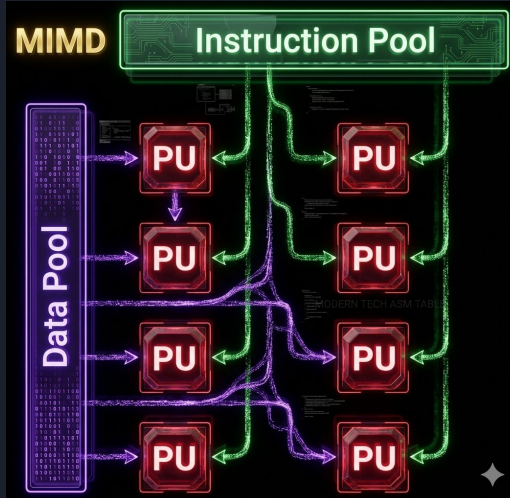
# Taxonomía de Flynn - SIMD

Single Instruction, Multiple Data Todas las unidades ejecutan la misma instrucción sincronizadamente, pero con datos distintos. Es un computador que explota varios flujos de datos dentro de un único flujo de instrucciones para realizar operaciones que pueden ser paralelizadas de manera natural. Puede ser de Arquitectura vectorial o Arquitectura matricial.



# Taxonomía de Flynn - MIMD

Multiple Instruction, Multiple Data Varios procesadores autónomos que ejecutan simultáneamente instrucciones diferentes sobre datos diferentes. Los sistemas distribuidos suelen clasificarse como arquitecturas MIMD; bien sea explotando un único espacio compartido de memoria, o uno distribuido.





# MMX

- Una extensión del conjunto del set de instrucciones.
- Se introdujo a partir del PII.
- Las extensiones introducidas en la tecnología MMX admiten un solo instrumento modelo de ejecución de datos múltiples (SIMD)
- Orientado al procesamiento de imagen y sonido.
- Solo requiere realizar fetch y ejecutar solo una operación por datos.
- Podemos encontrar distintas variantes de SIMD
  - Vector architectures
  - MMX
  - GPUs



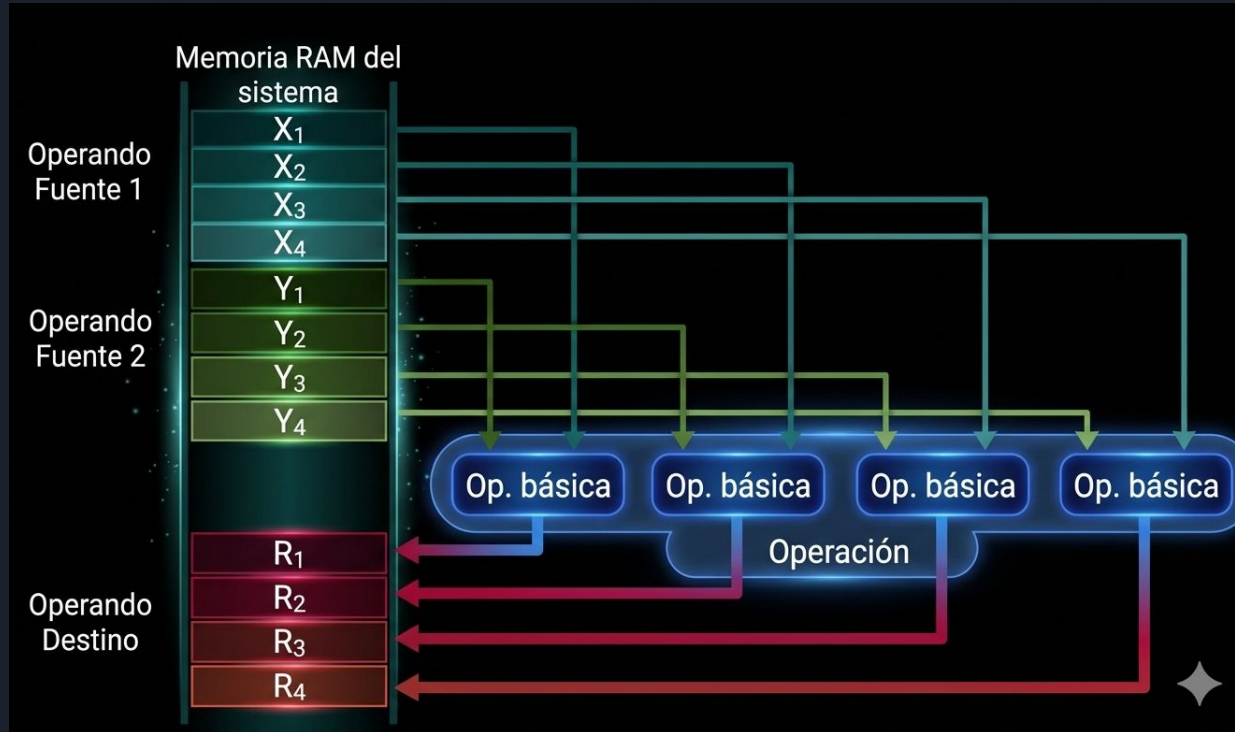
# MMX

Comenzó con la simple observación de que muchas de las aplicaciones multimedia funcionan con tipos de datos más estrechos que los que fueron optimizados los procesadores de 32 bits.

- Muchos sistemas gráficos utilizan 8 bits para representar cada uno de los tres colores primarios más 8 bits para transparencia
- Las muestras de sonidos generalmente son de 8 o 16 bits.



# MMX





# MMX

Define un modelo de ejecución SIMD simple y flexible para manejar datos enteros empaquetados de 64 bits. Mantiene la compatibilidad con todas las versiones anteriores.

- Ocho nuevos registros de datos de 64 bits, llamados registros MMX
- Tres nuevos tipos de datos empaquetados:
  - Enteros de bytes empaquetados de 64 bits (con y sin signo)
  - Enteros de word empaquetadas de 64 bits (con y sin signo)
  - Enteros de doubleword empaquetados de 64 bits (con y sin signo)
- Instrucciones que admiten los nuevos tipos de datos y para manejar la gestión de estado MMX
- Extensiones a la instrucción CUID (para la arquitectura x86 que permite al software descubrir detalles del procesador)

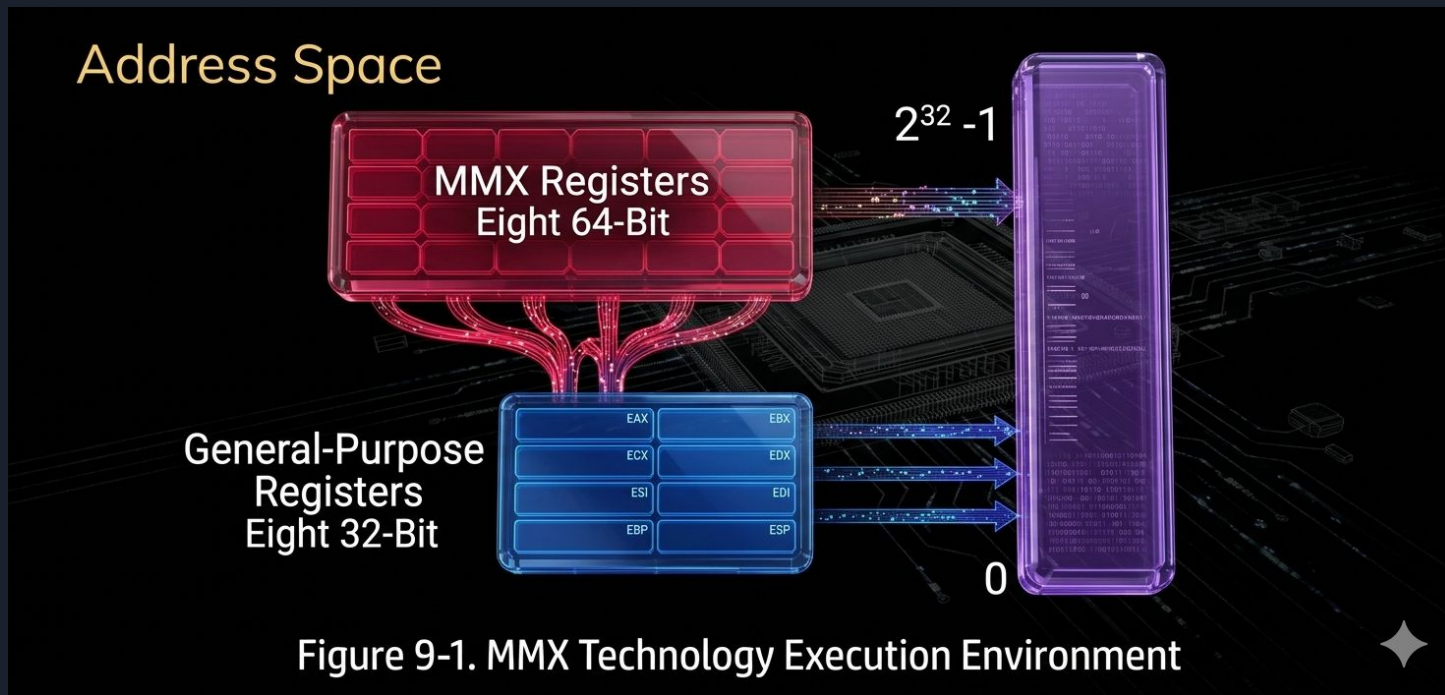
# MMX

**FIGURE 4.8 RESUMEN DE SOPORTE MULTIMEDIA SIMD (256-BIT)**



Resumen de soporte multimedia SIMD típico para operaciones de 256 bits de ancho. Nota: El estándar de punto flotante IEEE 754-2008 añadió operaciones de media precisión (16 bits) y cuádruple precisión (128 bits).

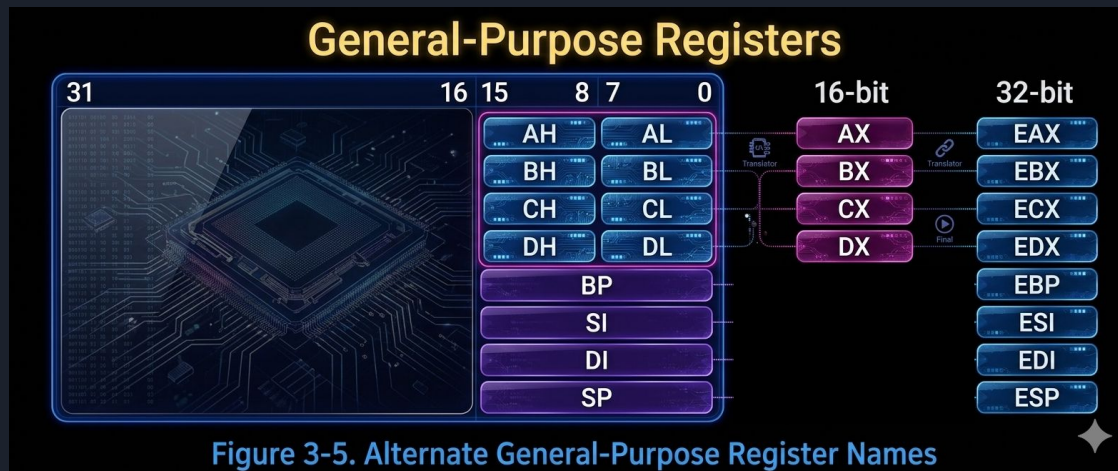
# MMX Entorno de Ejecución



# MMX Entorno de Ejecución

Registros MMX: ocho registros que se utilizan para realizar operaciones en paquetes de 64 bits datos enteros. Se denominan MM0 a MM7

Registros de propósito general: los ocho registros de propósito general. Los registros MMX no se pueden usar para direccionar la memoria.



# MMX Entorno de Ejecución

Aunque los registros MMX se definen en la arquitectura IA-32 como registros separados, tienen un alias para los registros en la pila de registro de datos FPU (R0 a R7).

La tecnología MMX utiliza las mismas técnicas de interfaz entre la FPU x87 y el sistema operativo.

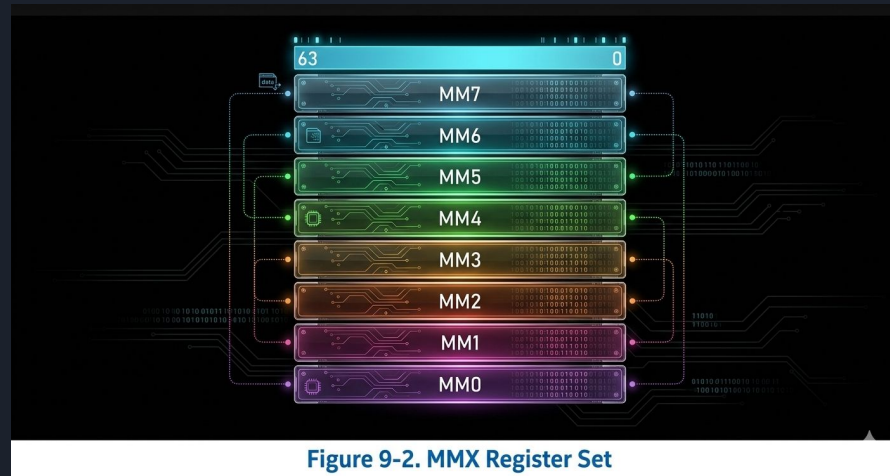


Figure 9-2. MMX Register Set



# MMX Data Types

Las instrucciones MMX mueven tipos de datos empaquetados de 64 bits

Al realizar operaciones aritméticas o lógicas en los tipos de datos empaquetados, las instrucciones MMX funcionan en paralelo

**Figure 9-3. Data Types Introduced with the MMX Technology**



# SIMD Execution Model

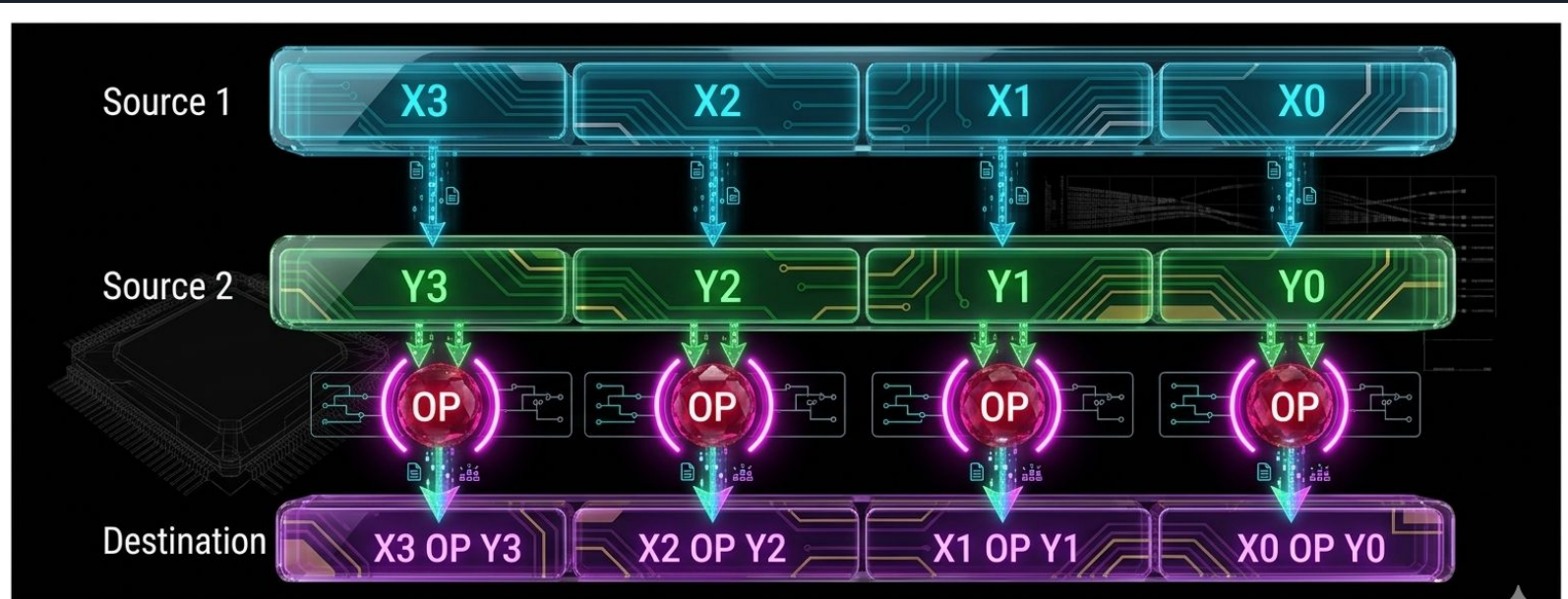


Figure 9-4. SIMD Execution Model





# Instrucciones

El conjunto de instrucciones MMX consta de 47 instrucciones

- Data transfer
- Arithmetic
- Comparison
- Conversión
- Unpacking
- Logical
- Shift
- Empty MMX state instruction (EMMS)

# Instrucciones

Table 9-2. MMX Instruction Set Summary

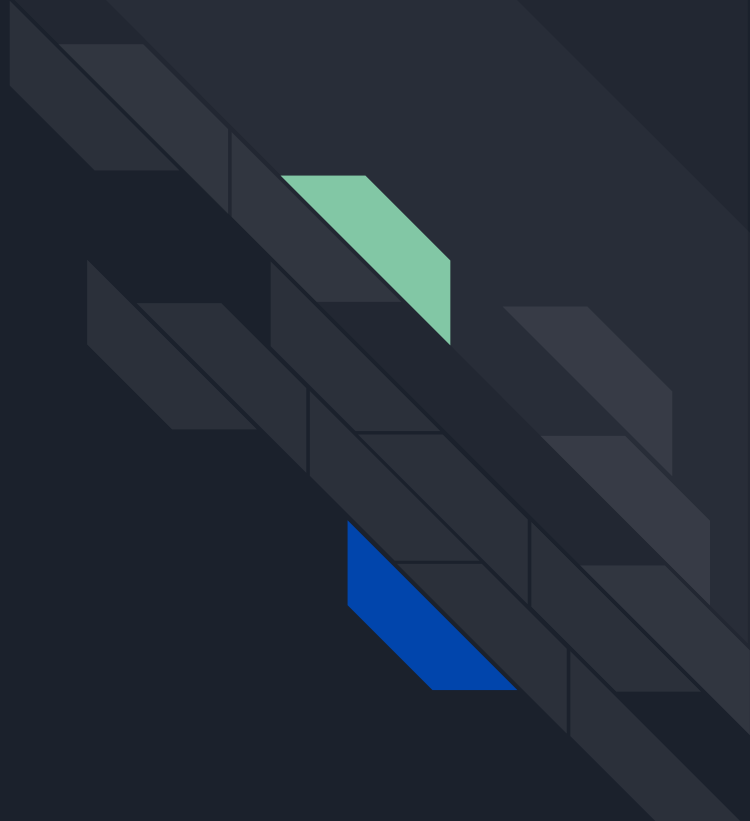
| Category   |                          | Wraparound                            | Signed Saturation     | Unsigned Saturation |
|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Arithmetic | Addition                 | PADDB, PADDW, PADDD                   | PADDSB, PADDSW        | PADDUSB, PADDUSW    |
|            | Subtraction              | PSUBB, PSUBW, PSUBD                   | PSUBSB, PSUBSW        | PSUBUSB, PSUBUSW    |
|            | Multiplication           | PMULL, PMULH                          |                       |                     |
|            | Multiply and Add         | PMADD                                 |                       |                     |
| Comparison | Compare for Equal        | PCMPEQB, PCMPEQW,<br>PCMPEQD          |                       |                     |
|            | Compare for Greater Than | PCMPGTPB, PCMPGTPW,<br>PCMPGTPD       |                       |                     |
| Conversion | Pack                     |                                       | PACKSSWB,<br>PACKSSDW | PACKUSWB            |
| Unpack     | Unpack High              | PUNPCKHBW,<br>PUNPCKHWD,<br>PUNPCKHDQ |                       |                     |
|            | Unpack Low               | PUNPCKLBW,<br>PUNPCKLWD,<br>PUNPCKLDQ |                       |                     |

# Instrucciones

Table 9-2. MMX Instruction Set Summary

|                 |                        | Packed               | Full Quadword      |
|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| Logical         | And                    |                      | PAND               |
|                 | And Not                |                      | PANDN              |
|                 | Or                     |                      | POR                |
|                 | Exclusive OR           |                      | PXOR               |
| Shift           | Shift Left Logical     | PSLLW, PSLLD         | PSLLQ              |
|                 | Shift Right Logical    | PSRLW, PSRLD         | PSRLQ              |
|                 | Shift Right Arithmetic | PSRAW, PSRAD         |                    |
|                 |                        | Doubleword Transfers | Quadword Transfers |
| Data Transfer   | Register to Register   | MOVD                 | MOVQ               |
|                 | Load from Memory       | MOVD                 | MOVQ               |
|                 | Store to Memory        | MOVD                 | MOVQ               |
| Empty MMX State |                        | EMMS                 |                    |

Gracias!

An abstract graphic on the right side of the slide, consisting of several dark gray rectangular blocks arranged in a staggered, isometric pattern. Two blocks are highlighted: a light green one in the upper-middle section and a blue one in the lower-middle section.